



2026학년도 2학기 학교박교육프로그램

우리 동네를 지켜라

AI 데이터 히어로즈 데이터로 우리 동네의 문제를 해결하는 미니 해커톤

✓ 경남대학교 AI·SW기초교육부 담당교수: 유현주
(comjoo@uok.ac.kr)



8차시



데이터 수집부터
AI 서비스 런칭까지



역할 로테이션으로
나의 강점 찾기

TODAY'S JOURNEY

오늘의 여정 — 8차시



1차시 · 긴급출동: 데이터 히어로 소집



5차시 · 미래 예측 연구소



2차시 · AI 페어프로그래밍 부트캠프



6차시 · 서비스 런칭 스튜디오



3차시 · 동네 탐정: 데이터 수집작전



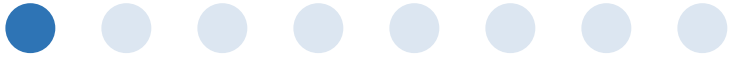
7차시 · 데모데이: 우리 동네를 구하라



4차시 · 숨은 진실 찾기: 데이터 시각화



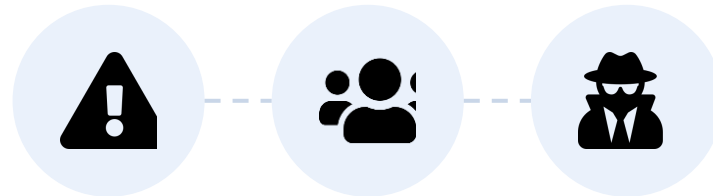
8차시 · 히어로 수료식 & AI 윤리 브리핑



1차시

긴급출동: 데이터 히어로 소집

우리 동네에 도움이 필요하다 — 지금부터 우리는 데이터 히어로다





오프닝

숫자와 데이터 속에는 우리 동네를 구할 단서가 숨어 있다

오늘 하루, 우리는 그 단서를 찾아 진짜 AI 서비스를 만든다

오늘 우리 동네에 무슨 일이 있었을까



스쿨존 교통사고...끊이지 않는 이유? [따져보니]

시사 보도 프로그램

시청 포인트 스쿨존 교통사고가 왜 반복되는지, 통계와 원인을 눈여겨보자.
(대안 영상: "한국 요즘 미세먼지 없네?"...이유는 '중국'에 있었다 / SBS 8뉴스)

1차시

오늘 우리가 할 일

미니 해커톤이란

- 데이터 수집부터 AI 서비스 완성까지 전 과정을 하루 동안 직접 경험하는 프로젝트형 활동
- 5명이 하나의 팀이 되어 우리 동네의 실제 문제를 데이터로 풀어낸다
- 정답을 맞히는 시험이 아니라, 도전하는 과정 자체가 성장이 되는 미션



오늘의 산출물

- 우리 팀이 선택한 동네 문제의 정제된 데이터셋
- 데이터를 학습한 예측 모델
- 실제로 작동하는 AI 서비스와 발표 자료

1차시

우리 팀의 다섯 가지 역할



데이터탐정

공공데이터를 탐색·다운로드하고, 출처를 꼼꼼히 기록하는 역할



코드마스터

Gen-AI와 협업해 프롬프트를 작성하고 코드를 실행·디버깅하는 역할



디자인담당

데이터를 한눈에 보이는 시각화로 표현하고 서비스 화면을 구성하는 역할



발표대장

팀이 발견한 내용을 조리 있게 전달하고 데모데이를 이끄는 역할

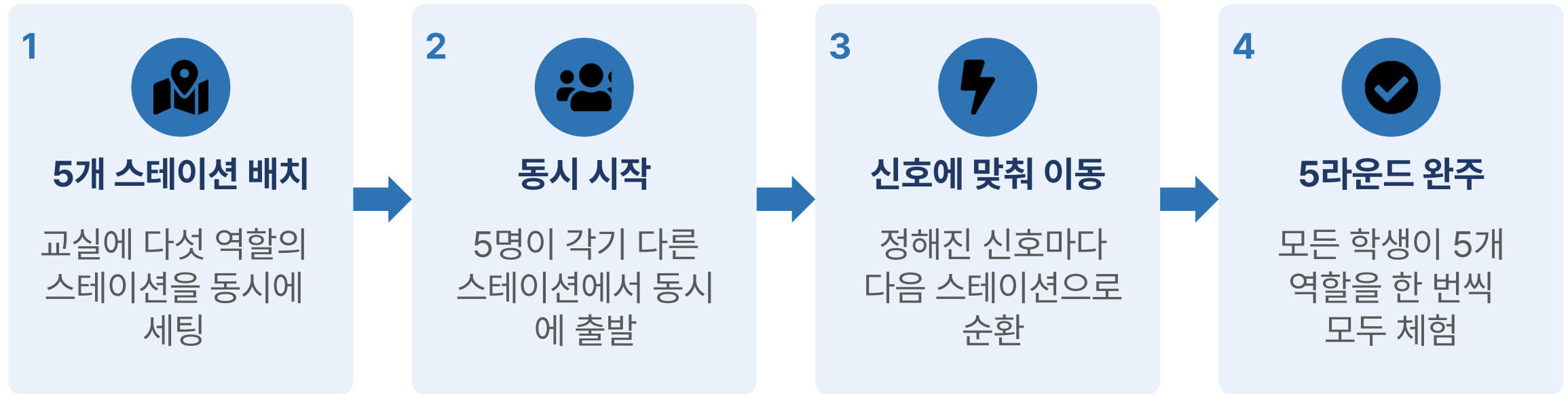


기록담당

팀의 발견과 결정 과정을 구조적으로 기록해 팀의 기억을 지키는 역할

1차시

역할 로테이션 서킷이란?



1차시

5개 스테이션 한눈에 보기



데이터탐정

미니 탐정 미션



코드마스터

미니 버그헌터



디자인담당

미니 리디자인



발표대장

30초 미니 피치



기록담당

미니 팀노트

스테이션 ①

데이터탐정 — 숫자 속 단서 찾기

미션

- 표 형태의 데이터를 직접 읽고 조건에 맞는 값을 찾아낸다
- 등교방법별 평균 소요시간을 직접 계산해본다
- 이 데이터의 가상 출처와 수집 방법을 기록해본다



생각해 볼 질문

- 등교 소요시간이 가장 긴 학생은 누구인가
- 만족도가 가장 낮은 등교방법은 무엇인가
- 이 데이터는 어디서, 어떻게 수집되었을까

연습용 데이터셋 — 등교방법과 만족도

번호	이름	등교방법	소요시간(분)	만족도(5점)
1	강민준	도보	15	4
2	이서연	자전거	10	5
3	박도윤	버스	25	3
4	최지우	자가용	8	5
5	정하은	도보	20	3
6	김주원	버스	30	2
7	윤서준	자전거	12	4
8	임지훈	도보	18	4
9	한소율	버스	22	3
10	오유진	자가용	7	5

스테이션 ②

코드마스터 — 미니 버그헌터 워밍업

미션

- 짧은 파이썬 코드를 실행하고 오류 메시지를 확인한다
- 오류 메시지를 Gen-AI에게 그대로 전달해 원인을 질문한다
- 설명을 이해한 뒤 직접 코드를 수정해 다시 실행한다



Gen-AI 협업 원칙

- 코드를 바로 고쳐달라고 요청하지 않는다
- 왜 오류가 발생하는지 먼저 설명을 요청한다
- 이해될 때까지 다시 질문한다

스테이션 ②

버그 코드 — 함께 고쳐보자

연습용 데이터셋 활용

```
1 import pandas as pd  
  
2  
  
3 data = {"이름": ["강민준", "이서연", "박도윤"], "소요시간": [15, 10, 25]}  
  
4 df = pd.DataFrame(data)  
  
5  
  
6 print(df["소요시간"].mean())
```

①

스테이션 ②

오류 안내

번호	줄	유형	설명
①	6	문법 오류	큰따옴표가 한쪽만 열려 있어 SyntaxError 발생 → df["소요시간"].mean()으로 수정

힌트 따옴표가 짝이 맞는지 하나씩 세어보자.

Gen-AI 질문 예시 이 코드를 실행하면 SyntaxError가 나. 코드를 고치지 말고 왜 이 오류가 발생하는지 먼저 설명해줘.

스테이션 ③

디자인담당 — 미니 시각화 리디자인

미션

- 기본 스타일 그래프의 아쉬운 점을 찾아본다
- 제목과 축 이름을 더하고 핵심 값을 색으로 강조해본다
- Gen-AI에게 전달할 프롬프트 문장을 직접 작성해본다

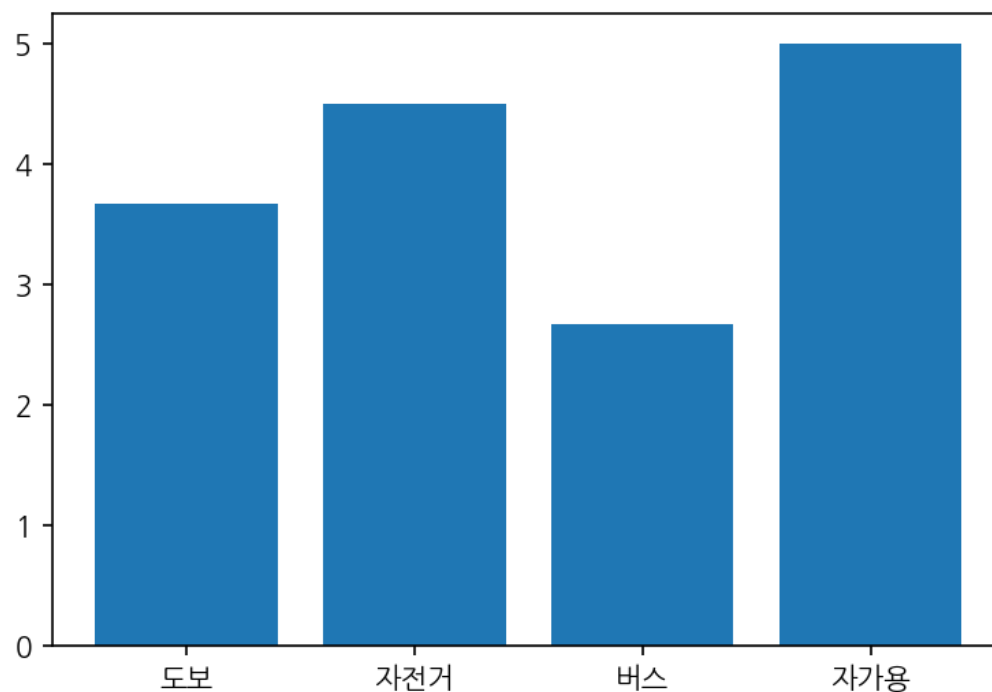


체크리스트

- 제목이 있는가
- 축 이름이 있는가
- 가장 중요한 값이 강조되어 있는가

스테이션 ③

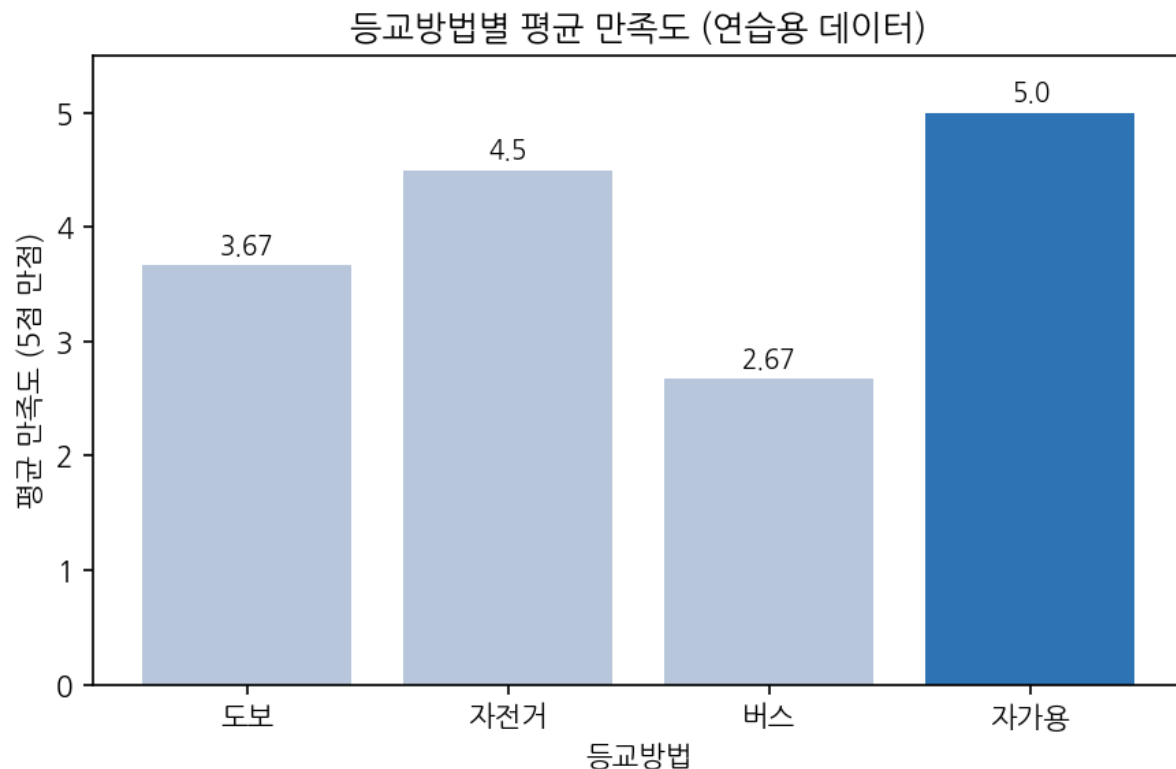
Before — 기본 스타일 그대로



제목·축 이름·강조 색이 없어 무엇을 말하는 그래프인지 알기 어렵다

스테이션 ③

After — 제목·축 이름 추가, 최고값 강조



"제목과 축 이름을 추가하고, 만족도가 가장 높은 막대만 다른 색으로 강조하는 matplotlib 코드를 작성해줘"

스테이션 ④

발표대장 — 30초 미니 피치 챌린지

미션

- 문제 제기 → 발견한 사실 → 제안의 3단 구조를 익힌다
- 발견한 사실 하나를 골라 짧은 피치 대본을 작성한다
- 실제로 소리 내어 발표하고 스스로 점검한다



셀프 체크리스트

- 목소리 크기가 적절한가
- 듣는 사람과 눈을 맞췄는가
- 정해진 3단 구조를 지켰는가

스테이션 ⑤

기록담당 — 미니 팀노트 작성

미션

- 발견한 사실·결정한 것·다음 할 일, 세 칸으로 정리하는 법을 익힌다
- 막연한 문장과 구체적인 문장을 비교해본다
- 숫자와 이유를 포함해 다시 써본다



나쁜 예 vs 좋은 예

- 나쁜 예 — "정리함"
- 좋은 예 — "버스 이용 학생 3명의 만족도가 평균 2.67점으로 가장 낮음. 원인은 대기시간으로 추정됨"

1차시

로테이션 이후 — 역할은 어떻게 정해질까



1차시

성장형 배지 시스템



스피드 히어로 배지

제한시간 안에 빠르게
도전을 완료했을 때



클리어 배지

제한시간 안에 미션을
완료했을 때



탐구 배지

원인과 과정을 스스로
설명해냈을 때



역할별 인정상

데모데이에서 다섯
역할 모두에게 수여

1차시

오늘 하루는 왜 이런 순서로 진행될까

문제기반학습(PBL)

- 실제 문제를 스스로 조사하고 해결하는 과정에서 지식과 역량을 함께 기르는 학습 방법
- 정답을 배우는 것이 아니라, 문제를 해결해 가는 과정 자체가 학습이라는 관점
- 경험 → 성찰 → 개념화 → 실험이 순환하며 반복되는 학습 사이클



오늘 하루에 적용하면

- 경험 = 뉴스 속보로 우리 동네 문제를 접한다
- 성찰 = 데이터로 문제의 실체를 들여다본다
- 개념화 = 예측 모델로 문제의 패턴을 정리한다
- 실험 = 서비스로 구현해 실제로 시도해 본다

1차시

오늘 하루를 이끄는 프로젝트 4단계



1단계

문제인식 및
도전과제 제시



2단계

조사탐색 및 기획



3단계

실행 및 실습



4단계

결과발표 및
공유(성찰)

1차시

4단계 이론과 오늘의 8개 차시

단계	차시	핵심 활동
1단계 · 문제인식	1차시	뉴스로 지역 문제 체감, 팀·역할 구성
2단계 · 조사탐색·기획	2~3차시	협업 원칙 습득, 데이터 수집·전처리
3단계 · 실행·실습	4~6차시	시각화, 예측 모델, 서비스 배포
4단계 · 결과발표·공유	7~8차시	발표·시연, AI 윤리 성찰과 수료

1차시

AI 서비스는 어떻게 만들어질까

CRISP-DM

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining)

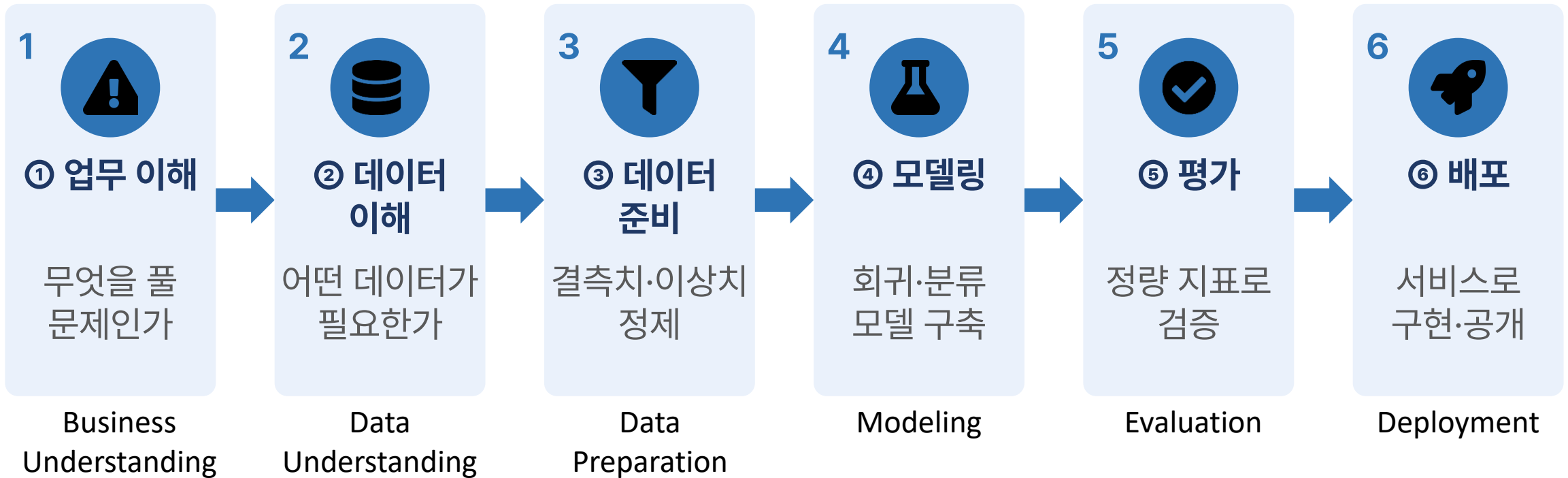
- 데이터 기반 프로젝트가 따르는 산업 표준 진행 절차
- 업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 배포의 6단계로 구성
- 실제 기업의 AI·데이터 서비스 개발도 이 틀을 기본으로 진행된다



오늘 우리 프로젝트에 대응하면

- 업무 이해 = 어떤 동네 문제를 풀 것인지 정의
- 데이터 이해·준비 = 공공데이터 수집과 전처리
- 모델링·평가 = 예측 모델 구현과 성능 검증
- 배포 = 서비스로 구현해 실제로 작동시키기

CRISP-DM 6단계 — 데이터 프로젝트의 표준 절차



1차시

CRISP-DM과 오늘의 차시, 사용 기술

CRISP-DM	차시	기술·도구
① 업무 이해	1차시	팀 토의, 뉴스 자료
② 데이터 이해	3차시	공공데이터포털, 공공데이터 API
③ 데이터 준비	3차시	pandas, Gen-AI 협업 전처리
④ 모델링	5차시	회귀·분류(지도학습) 모델
⑤ 평가	5차시	정량 평가지표
⑥ 배포	6차시	Gradio 웹 서비스

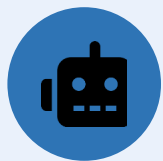
1차시

오늘 사용할 기술 스택



Google Colab

설치 없는 파이썬
실습 환경



Gen-AI

함께 코딩하는
AI 동료



pandas

데이터 수집·전처리
라이브러리



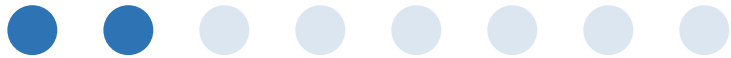
matplotlib

데이터 시각화
라이브러리



Gradio

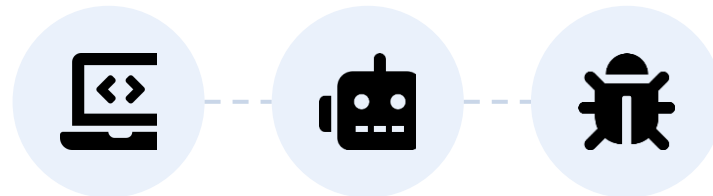
AI 모델을
웹 서비스로 배포

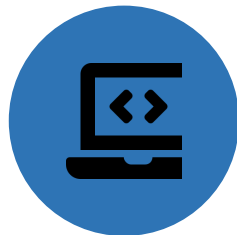


2차시

AI 페어프로그래밍 부트캠프

이제부터 우리는 진짜 개발자처럼 코딩한다





2차시

완벽한 코드를 외우는 것이 아니라 함께 고쳐나가는 것이 진짜 코딩이다

Gen-AI는 정답을 대신 주는 존재가 아니라, 함께 생각하는 동료다

2차시

Google Colab이란?

정의

- 브라우저에서 바로 실행되는 무료 파이썬(Python) 실습 환경
- 설치 없이 구글 계정만 있으면 즉시 시작
- 코드 셀 단위로 한 줄씩 실행하고 결과를 바로 확인



오늘 우리가 할 일

- 노트북 생성 → 셀 실행 실습
- 공공데이터 불러오기
- Gen-AI와 함께 코드 작성하기

2차시

Gen-AI 협업 3원칙

1



구체적으로 질문하기

무엇을 · 왜 · 어떤 형태로

2



직접 실행해 확인하기

결과를 눈으로 검증

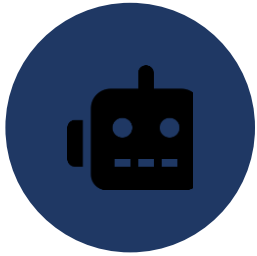
3



이해될 때까지 재질문

"한 줄씩 설명해줘"

생성형 AI, 정확히 무엇일까



[생성형 AI 윤리①] 생성형 AI란 무엇일까?

생성형 AI 교육 콘텐츠

시청 포인트 생성형 AI가 어떤 원리로 답을 만들어내는지, 왜 결과를 그대로 믿으면 안 되는지 핵심 개념을 정리해보자.

2차시

AI 버그헌터 미니게임

미션

- 오류가 3곳 숨어 있는 코드를 배부받는다
- Gen-AI에게 질문하며 오류를 찾아 수정한다
- 제한시간 안에 정상 실행 결과를 완성한다



배지 획득 기준

- 20분 이내 클리어 → 스피드 히어로 배지
- 30분 이내 클리어 → 클리어 배지
- 오류 3곳의 원인을 직접 설명하면 → 탐구 배지 추가

2차시

우리 팀이 고른 주제, 어떤 코드가 기다릴까



통학로 교통안전

TAAS 교통사고
다발지역 정보



미세먼지

에어코리아 대기오염정보
Open API



유기동물 보호

국가동물보호정보
시스템 공고 API



우리 동네 생활안전

창원시 빅데이터포털
지역 데이터

주제 ① 통학로 교통안전

버그 코드

데이터 구조: 시간대(0~23) · 사고건수 · 사고유형 · 지역

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("accident_data.csv")
4
5 avg = df["사고건수"].mean()
6 print("평균 사고건수:", round(avg, 1))
7
8 hourly = df.groupby("시간대")["사고건수"].sum()
9 peak_hour = hourly.sort_values(ascending=True).index[0]
10 print("사고가 가장 많은 시간대:", peak_hour, "시")
11
12 danger = df[df["사고건수"] > 5]
13 print("위험 구간 수:", len(danger))
```

①

②

③

주제 ① 통학로 교통안전

오류 안내 & 힌트

번호	줄	유형	설명
①	5	문법 오류	큰따옴표로 열고 작은따옴표로 닫아 SyntaxError 발생 → "사고건수"로 통일
②	9	논리 오류	ascending=True는 오름차순 정렬이라 '가장 적은' 시간대가 나오م → False로 수정
③	12	실행 오류	비교 연산자 위치가 잘못되어 TypeError 발생 → df[df["사고건수"] > 5]로 수정

힌트 에러가 안 나는데 결과가 이상하다면, 그것도 오류다. `sort_values()` 옆 괄호 안을 Gen-AI에게 물어보자.

Gen-AI 질문 예시 이 코드를 실행하면 `>` 'not supported between instances of 'str' and 'int''라는 에러가 나. 코드를 고치지 말고 어떤 부분이 왜 문제인지 먼저 설명해줘.

주제 ① 통학로 교통안전

정답 코드

오류를 모두 수정하면 이렇게 완성된다

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("accident_data.csv")
4
5 avg = df["사고건수"].mean()
6 print("평균 사고건수:", round(avg, 1))
7
8 hourly = df.groupby("시간대")["사고건수"].sum()
9 peak_hour = hourly.sort_values(ascending=False).index[0]
10 print("사고가 가장 많은 시간대:", peak_hour, "시")
11
12 danger = df[df["사고건수"] > 5]
13 print("위험 구간 수:", len(danger))
```

주제 ② 미세먼지

버그 코드

데이터 구조: 측정소명 · 측정시간(0~23) · PM10 · 등급

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("pm10_data.csv")
4
5 df["PM10"] = df["PM10"].fillna(df["PM10"].mean)
6 bad_air = df[df["PM10"] >= 81]
7 print("나쁨 등급 이상 측정 건수:", len(bad_air))
8
9 hourly_avg = df.groupby("측정시간")["PM10"].mean()
10 worst_hour = hourly_avg.sort_values().index[0]
11 print("농도가 가장 높은 시간대:", worst_hour, "시")
12
13 worst_station = df.loc[df["PM10"].idxmax()]["측정소명"]
14 print("최고 농도 측정소:", worst_station)
```

①

②

③

주제 ② 미세먼지

오류 안내 & 힌트

번호	줄	유형	설명
①	5	실행 오류(조용한 오류)	mean 뒤에 괄호가 없어 함수 자체가 채워짐 → 에러는 안 나지만 값이 이상하게 채워짐. mean()으로 수정
②	10	논리 오류	기본 오름차순 정렬이라 '가장 낮은' 시간대가 나옴 → sort_values(ascending=False)로 수정
③	13	실행 오류	컬럼명 오타(측정소망) → KeyError. "측정소명"으로 수정

힌트 함수 이름 뒤에 괄호 ()가 있는지부터 확인하자. 괄호가 없으면 그 함수는 '실행'되지 않는다.

Gen-AI 질문 예시 df['측정소망']이라는 컬럼을 불러오려고 하는데 KeyError가 나. df에 실제로 어떤 컬럼 이름들이 있는지 확인하는 코드부터 알려줘.

주제 ② 미세먼지

정답 코드

오류를 모두 수정하면 이렇게 완성된다

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("pm10_data.csv")
4
5 df["PM10"] = df["PM10"].fillna(df["PM10"].mean())
6 bad_air = df[df["PM10"] >= 81]
7 print("나쁨 등급 이상 측정 건수:", len(bad_air))
8
9 hourly_avg = df.groupby("측정시간")["PM10"].mean()
10 worst_hour = hourly_avg.sort_values(ascending=False).index[0]
11 print("농도가 가장 높은 시간대:", worst_hour, "시")
12
13 worst_station = df.loc[df["PM10"].idxmax()]["측정소명"]
14 print("최고 농도 측정소:", worst_station)
```

주제 ③ 유기동물 보호

버그 코드

데이터 구조: 품종 · 발견장소 · 공고일 · 보호상태 · 나이(개월)

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("shelter_data.csv")
4
5 counts = df["품종"].value_counts()
6 top_breed = counts.index(0)
7 print("가장 많이 발견된 품종:", top_breed)
8
9 protecting = df[df["보호상태"] = "보호중"]
10 print("현재 보호 중인 동물 수:", len(protecting))
11
12 avg_age = df[protecting]["나이(개월)"].mean()
13 print("보호 중인 동물 평균 나이:", round(avg_age, 1))
```

①

②

③

주제 ③ 유기동물 보호

오류 안내 & 힌트

번호	줄	유형	설명
①	6	실행 오류	Index는 함수가 아니라 대괄호로 접근해야 함(TypeError) → counts.index[0]로 수정
②	9	문법 오류	비교 연산자 ==가 아니라 대입 연산자 =를 사용해 SyntaxError 발생 → ==로 수정
③	12	논리 오류	이미 필터링해둔 protecting을 다시 df[] 안에 넣는 실수 → protecting["나이(개월)"].mean()으로 직접 계산

힌트 Gen-AI가 알려주는 에러 메시지의 마지막 줄을 꼭 읽어보자. 힌트가 직접 담겨 있을 때가 많다.

Gen-AI 질문 예시 df[protecting]처럼 이미 필터링한 데이터프레임을 다시 대괄호 안에 넣었더니 에러가 나. 뭐가 문제인지, 어떻게 고쳐야 하는지 설명해줘.

주제 ③ 유기동물 보호

정답 코드

오류를 모두 수정하면 이렇게 완성된다

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("shelter_data.csv")
4
5 counts = df["품종"].value_counts()
6 top_breed = counts.index[0]
7 print("가장 많이 발견된 품종:", top_breed)
8
9 protecting = df[df["보호상태"] == "보호중"]
10 print("현재 보호 중인 동물 수:", len(protecting))
11
12 avg_age = protecting["나이(개월)"].mean()
13 print("보호 중인 동물 평균 나이:", round(avg_age, 1))
```

주제 ④ 우리 동네 생활안전

버그 코드

데이터 구조: 위치 · 유형(횡단보도/가로등/CCTV) · 설치연도 · 상태(정상/고장)

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("safety_data.csv")
4
5 by_type = df.groupby("유형").size()
6 print(by_type)
7
8 broken = df[df["상태"] == "고장"]
9 broken_rate = len(broken) / len(df) * 100
10 prin("고장률(%):", round(broken_rate, 1))
11
12 old_broken = broken[broken["설치연도"] < "2010"]
13 print("오래된 고장 시설 수:", len(old_broken))
```

①

②

③

주제 ④ 우리 동네 생활안전

오류 안내 & 힌트

번호	줄	유형	설명
①	10	문법 오류	print를 prin으로 잘못 입력(NameError) → print로 수정
②	12	실행 오류	숫자형 컬럼을 문자열 "2010"과 비교(TypeError) → 따옴표를 빼고 2010으로 수정
③	13	문법 오류	괄호가 하나 덜 닫혀 SyntaxError 발생 → 괄호 개수를 확인

힌트 함수 이름의 철자가 정확한지 먼저 확인하자. 그다음엔 여는 괄호와 닫는 괄호 개수를 손가락으로 짚어가며 세어보자.

Gen-AI 질문 예시 코드 마지막 줄에서 *SyntaxError: '(' was never closed* 라는 에러가 나. 이 에러가 무슨 뜻인지, 어떻게 확인하면 되는지 알려줘. 코드는 고치지 말고 설명만 해줘.

주제 ④ 우리 동네 생활안전

정답 코드

오류를 모두 수정하면 이렇게 완성된다

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("safety_data.csv")
4
5 by_type = df.groupby("유형").size()
6 print(by_type)
7
8 broken = df[df["상태"] == "고장"]
9 broken_rate = len(broken) / len(df) * 100
10 print("고장률(%):", round(broken_rate, 1))
11
12 old_broken = broken[broken["설치연도"] < 2010]
13 print("오래된 고장 시설 수:", len(old_broken))
```

2차시

오늘의 도전, 이렇게 마무리하자



정상 실행 확인

오류 없이 결과가 출력되는지 다시 한 번 실행해 확인한다



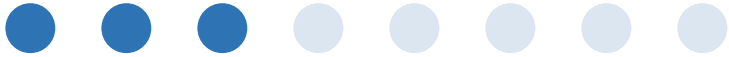
오류 원인 설명하기

왜 오류가 생겼는지 팀원에게 스스로 설명해본다



기록담당에게 전달

고친 과정과 배운 점을 팀노트에 남긴다



3차시

동네 탐정: 데이터 수집작전

데이터 속에 숨겨진 우리 동네의 진실을 찾아라





3차시

우리는 이미 하나의 주제를 골랐다 이제 진짜 데이터 속으로 들어갈 시간이다

공공데이터는 우리 모두의 것 — 누구나 무료로 쓸 수 있는 우리 세금으로 만든 자료다

3차시

우리 팀, 어떤 주제를 파헤칠까?



통학로 교통안전

TAAS 교통사고 다발
지역 정보



미세먼지

에어코리아 대기오염정
보 Open API



유기동물 보호

국가동물보호정보시스
템 공고 API



우리 동네 생활안전

창원시 빅데이터포털
지역 데이터

통학로 교통안전 — 무엇이 문제일까



잇따르는 스쿨존 사고...운전자 절반 "민식이법만으론 부족" / YTN

YTN

시청 포인트 스쿨존 사고가 반복되는 구조적 원인을 통계와 현장 목소리로 확인해보자.

미세먼지 — 우리 동네 공기는 안전할까



"한국 요즘 미세먼지 없네?"...이유는 '중국'에 있었다 / SBS 8뉴스

SBS 8뉴스

시청 포인트 미세먼지 농도가 시기·지역에 따라 어떻게 달라지는지 눈여겨보자.

유기동물 보호 — 숫자로 보는 현실



명절이면 급증하는 반려동물 유기.."돌봄 대안도 있는데" (MBC 뉴스데스크)

MBC 뉴스데스크

시청 포인트 유기동물 발생이 시기별로 어떻게 달라지는지, 어떤 대안이 논의되는지 확인해보자.

우리 동네 생활안전 — 체감안전도는 어떻게 달라질까



전남자치경찰위, 교통·주민 체감안전도 성과 (목포MBC 뉴스)

목포MBC

시청 포인트 지역 안전 정책이 주민 체감안전도에 어떤 변화를 만드는지 확인해보자.

3차시

공공데이터란 무엇인가

정의

- 정부·공공기관이 국민에게 개방한 데이터
- 공공데이터포털(data.go.kr)에서 무료로 활용 가능
- Open API로 실시간 데이터도 받을 수 있음

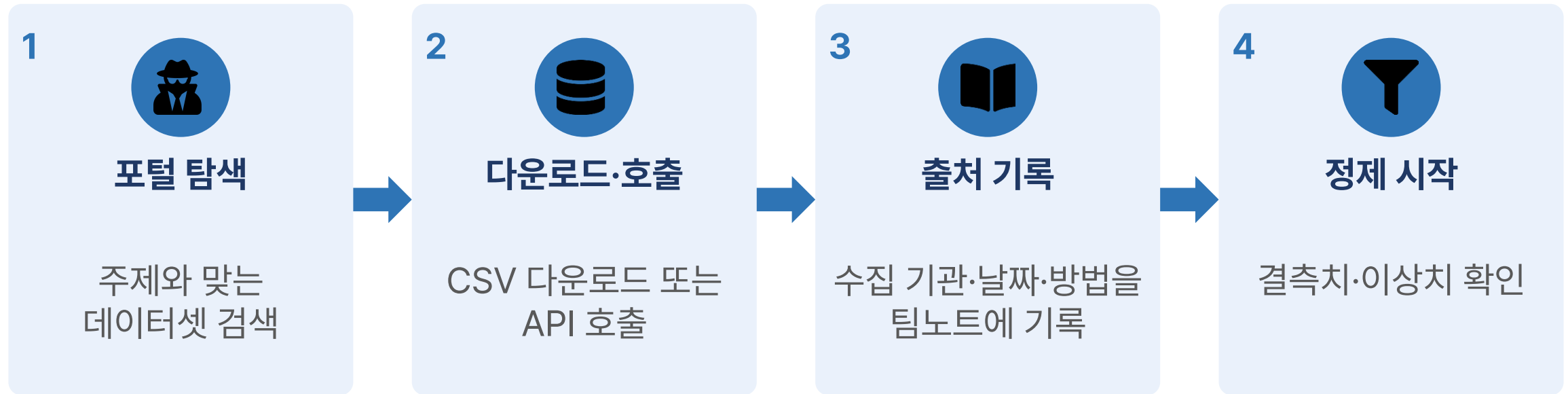


오늘 쓸 출처

- data.go.kr — 전국 단위 공공데이터
- bigdata.changwon.go.kr — 창원시 지역데이터
- 활용신청 후 인증키를 발급받아 호출

3차시

데이터 수집 절차



3차시

데이터 전처리 — 정제 전과 후



정제 전

- 결측치(빈 값)가 섞여 있음
- 이상치(비정상적으로 큰 값)가 섞여 있음
- 그대로 분석하면 결과가 왜곡됨



정제 후

- 결측치를 제거하거나 채움
- IQR(사분위범위) 방식으로 이상치 제거
- 신뢰할 수 있는 분석의 출발점

3차시

결측치·이상치, 정확히 무엇일까

핵심 개념

- 결측치: 값이 비어 있는 데이터 → 평균값 대체 또는 해당 행 제거로 처리
- 이상치: 정상 범위를 크게 벗어난 값 → IQR(사분위범위) 방식으로 탐지해 제거
- 정제되지 않은 데이터를 그대로 분석하면 결과가 왜곡될 수 있다



Gen-AI 프롬프트 예시

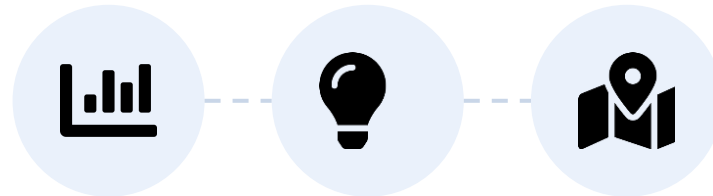
- "df에서 결측치 비율을 컬럼별로 출력하고, IQR 방식으로 이상치를 탐지해 제거하는 pandas 코드를 작성해줘"
- "각 단계마다 주석을 달아 어떤 처리를 했는지 설명해줘"



4차시

숨은 진실 찾기: 데이터 시각화

숫자 속에 숨은 패턴이 우리에게 말을 건다





4차시

정제된 데이터는 아직 이야기가 아니다 그림으로 그려야 비로소 패턴이 보인다

좋은 그래프 하나가 백 마디 설명보다 강력하다

4차시

좋은 시각화 고르기



막대그래프

- 시간대별 비교에 적합
- 예: 시간대별 평균 미세먼지 농도

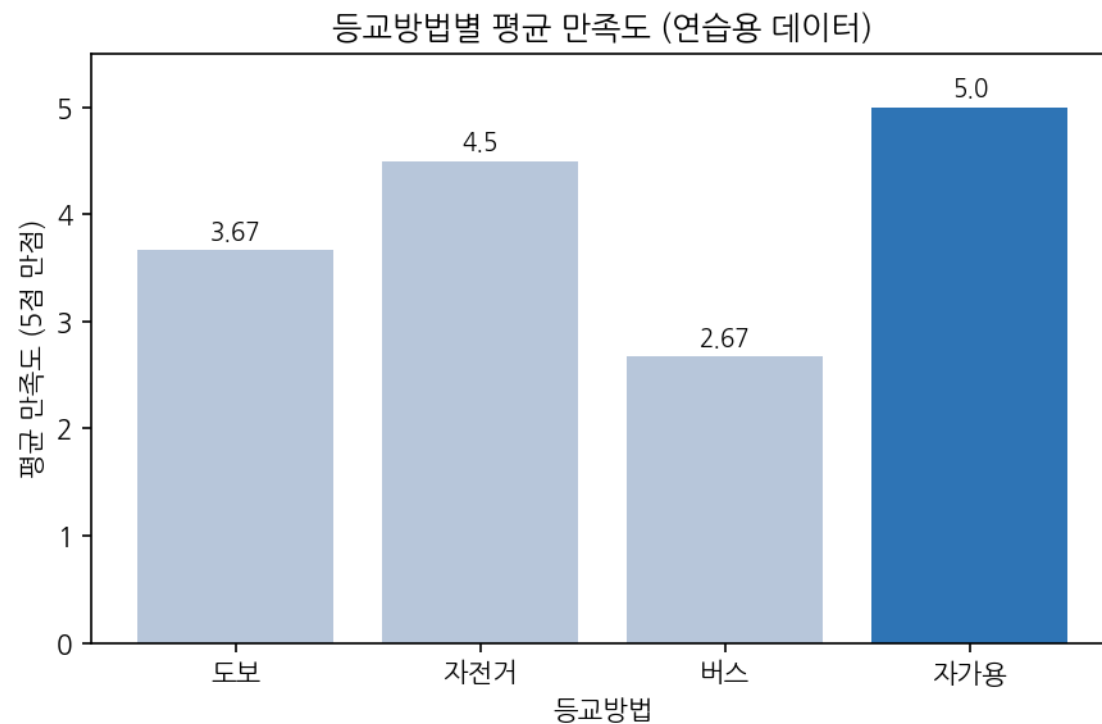


히트맵

- 두 기준을 동시에 비교
- 예: 요일 × 시간대 패턴 한눈에 보기

4차시

좋은 시각화의 조건 — 다시 보는 Before / After



제목·축 이름·강조 색이 있는 그래프는 한눈에 이야기를 전달한다

4차시

우리 동네 문제정의 문장 만들기

작성 방법

- 그래프에서 발견한 패턴을 한 문장으로 정리한다
- "우리 동네 AI 서비스가 해결할 문제는 OOO이다" 형식으로 쓴다
- 이 문장이 다음 차시(모델 구현)의 출발점이 된다

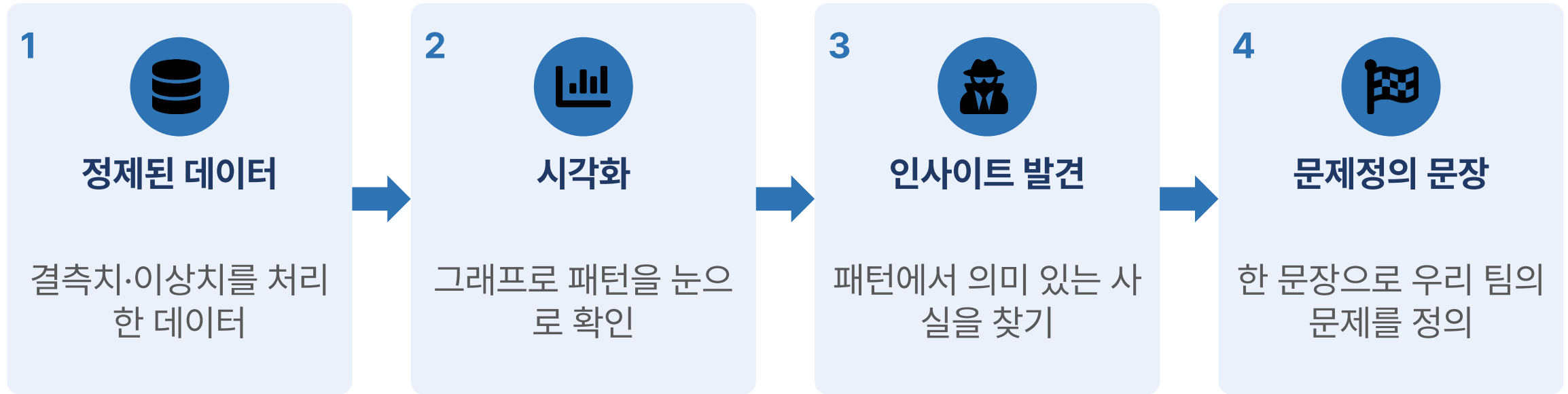


작성 예시

- "학교 주변 500m, 하교시간대에 교통사고가 집중된다"
- "등하교 시간대에 미세먼지 노출이 가장 심하다"

4차시

데이터에서 문제정의까지

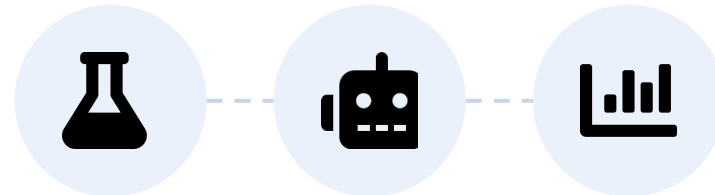




5차시

미래 예측 연구소

데이터로 내일을 예측하는 연구소를 연다





5차시

AI는 마법이 아니다 데이터에서 규칙을 배우는 하나의 학습 과정이다

오늘 우리는 그 과정을 직접 만들어본다

회귀 vs 분류



회귀 (Regression)

- 숫자를 예측한다
- 예: "내일 미세먼지 농도는 몇일까?"

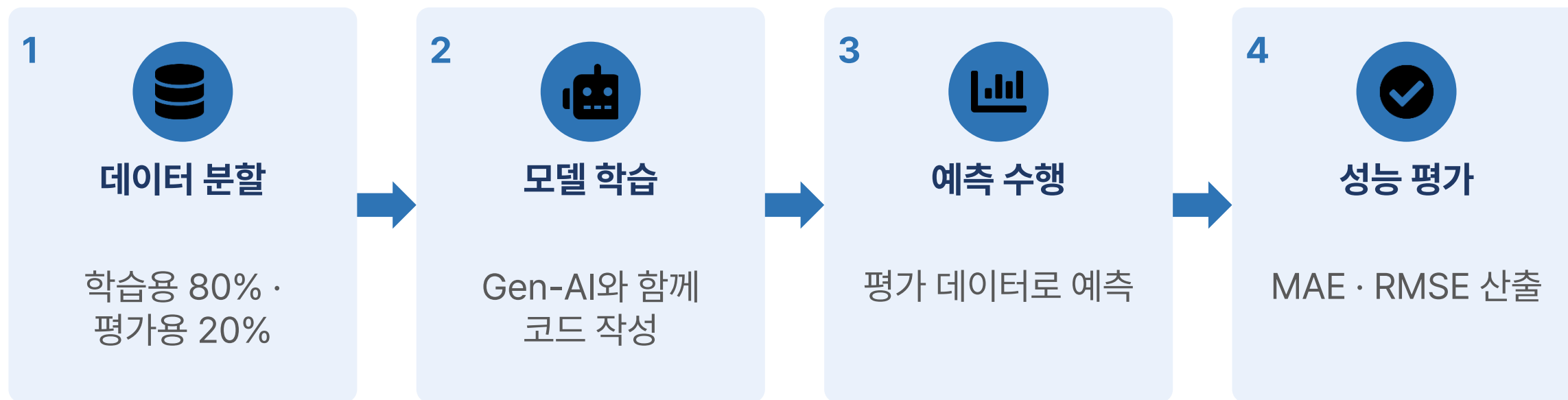


분류 (Classification)

- 범주를 예측한다
- 예: "내일은 위험할까, 안전할까?"

5차시

모델 학습 절차



5차시

학습 데이터와 평가 데이터를 나누는 이유

왜 나눌까

- 학습 데이터: 모델이 규칙을 배우는 데 사용하는 데이터
- 평가 데이터: 모델이 한 번도 보지 않은 데이터로 실력을 확인하는 데이터
- 학습에 쓴 데이터로만 평가하면 실제 성능을 알 수 없다 (과적합 위험)



오늘의 기준

- 전체 데이터의 80%는 학습용, 20%는 평가용으로 분할
- 과적합: 학습 데이터에만 지나치게 맞춰져 새로운 데이터에서 성능이 떨어지는 현상

5차시

평가지표 읽는 법

MAE · RMSE란

- 예측값과 실제값의 평균적인 차이를 나타내는 지표
- 값이 작을수록 정확한 모델
- 단위는 원래 데이터와 동일



해석 예시

- MAE $8.6\mu\text{g}/\text{m}^3 \rightarrow$ 평균적으로 8.6만큼 차이난다는 뜻
- Gen-AI에게 "고등학생도 이해하게 설명해 줘"라고 요청해보자

5차시

성장형 리더보드



첫 성공

모델이 처음으로
정상 작동했을 때



개선 시도

직전 결과보다
지표가 좋아질 때마다



우리의 기록

순위가 아닌,
나 자신과의 경쟁



6차시

서비스 런칭 스튜디오

우리가 만든 AI를 세상에 띄운다





6차시

노트북 안에서만 작동하는 AI는 아직 세상에 나온 것이 아니다

오늘 우리는 우리가 만든 AI에게 화면과 이름을 준다

6차시

Gradio란 무엇인가

정의

- 몇 줄의 코드로 웹 화면을 만드는 도구
- 입력(슬라이더 등) → AI 예측 → 결과 출력
- 공유 링크로 누구나 접속 가능

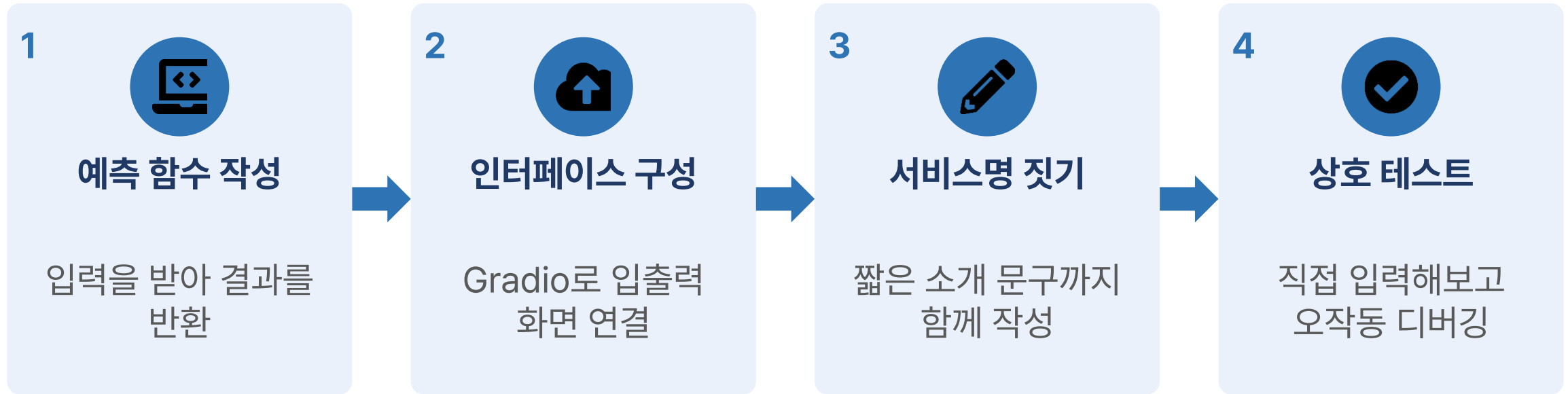


오늘 우리가 만들 것

- 슬라이더 입력(예: 시간대·기온·습도)
- 예측 결과를 텍스트로 출력
- share=True 옵션으로 스마트폰에서 바로 확인

6차시

서비스 구현 절차



6차시

우리 팀 서비스 완성 체크리스트



예측 함수 작성

입력을 받아 결과를 반환하는 함수가 정상 작동하는가



Gradio 인터페이스 구성

입력·출력 화면이 올바르게 연결되었는가



팀 서비스명 짓기

짧은 소개 문구까지 함께 작성했는가



팀 내 상호 테스트

직접 입력해보고 오작동 시 디버깅했는가



7차시

데모데이: 우리 동네를 구하라

8시간의 노력을 세상에 보여줄 시간





7차시

**우리가 만든 것을 세상에 보여줄 시간
오늘 하루의 결과가 여기서 완성된다**

발표는 끝이 아니라, 우리 프로젝트를 다른 사람과 나누는 시작이다

발표 구성 순서



7차시

질의응답, 어떻게 대응할까

질문에 답하는 태도

- 질문을 끝까지 듣고 팀원 전체가 나누어 답한다
- 모르는 질문에는 추측 대신 "확인 후 답하겠다"고 솔직하게 답한다
- 데이터와 근거를 들어 설명한다



예상 질문 예시

- "이 예측은 얼마나 정확한가요?"
- "다른 동네에도 적용할 수 있나요?"

7차시

5개 역할별 인정상



데이터탐정상

가장 꼼꼼하게 데이터를 수집·기록한 순간을 인정



코드마스터상

Gen-AI와 가장 훌륭하게 협업한 순간을 인정



디자인담당상

서비스 화면과 소개문구의 완성도를 인정



발표대장상

오늘의 발표·시연을 가장 잘 이끈 순간을 인정



기록담당상

하루의 기록을 가장 알차게 남긴 것을 인정



8차시

히어로 수료식 & AI 윤리 브리핑

오늘의 경험을 내일의 질문으로 남긴다





8차시

AI를 잘 쓰는 사람은 AI에게 질문하는 만큼, AI에게 질문받을 줄도 아는 사람이다

오늘 다룬 데이터와 코드를 소재로, AI를 둘러싼 책임을 함께 생각해보자

8차시

2021년, 어떤 일이 있었나 — '이루다' 사례

무슨 일이 있었나

- 국내 스타트업이 출시한 대화형 AI 챗봇 '이루다'가 큰 인기를 얻음
- 실제 사용자 대화 데이터를 학습에 활용하는 과정에서 개인정보 유출 논란이 발생
- 혐오·차별 표현에 대한 부적절한 응답 문제도 함께 제기됨



함께 생각해볼 점

- AI 학습에 사용하는 데이터는 누구의 것이며 어떻게 수집되어야 할까
- AI의 답변에도 책임과 검증이 필요한 이유는 무엇일까

영상 시청

'이루다' 사례로 보는 AI 데이터 윤리



탈 많은 AI '이루다'...이번엔 개인정보 수집 논란 / 연합뉴스
(Yonhapnews)

연합뉴스

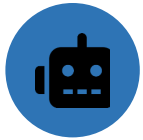
시청 포인트 AI 서비스가 사용자 데이터를 다루는 과정에서 어떤 책임을 져야 하는지 생각하며 시청하자.

AI 윤리, 함께 생각해보기



데이터에 빠진 정보가 있다면?

특정 지역 정보가 빠졌다면 예측은 어떻게 편향될까



AI 코드를 검증 없이 쓴다면?

생성형 AI가 만든 코드를 그대로 배포했을 때 생기는 문제



AI가 그럴듯한 거짓을 답한다면?

생성형 AI의 환각(hallucination) 현상과 사실 확인의 중요성

8차시

오늘 우리가 성장한 것



코딩

노코드 체험에서 실전 코드로



데이터

우리 동네의 진짜 데이터로
문제 해결



진로

데이터사이언티스트·AI엔지니어로
이어지는 길



오늘 하루, 진짜 수고했습니다

여러분은 데이터로 동네를 구한 히어로입니다

단체사진 촬영

다음 여정을 기대하며